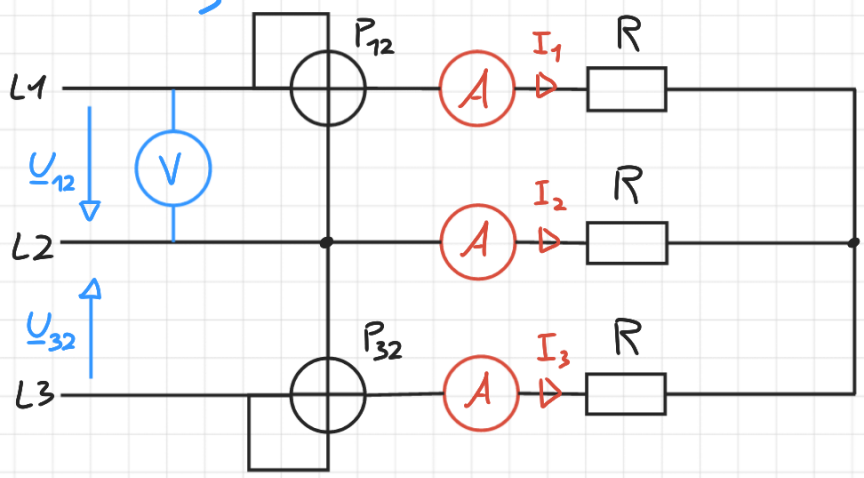
Rene Hampölz Laborübung 11.03.2021

Zwei-Wattmeter-Methode

Aufgabenstellung

Leistungsmessungen an einem Drei phasen system mit zwei Wattmeter.

Basisschaltung (Rein ohmsche Last)



$U = 400V$

$R = 2 \times 115\,\Omega$

Messwerte und Auswertung

$I_1 = I_2 = I_3 = 1{,}08\,A$

$U_{12} = U_{32} = 403\,V$

$P_{12} = 372{,}5\,W$
$P_{32} = 380\,W$ } $P = 752{,}5\,W$

→ Berechnung der Gesamtleistung

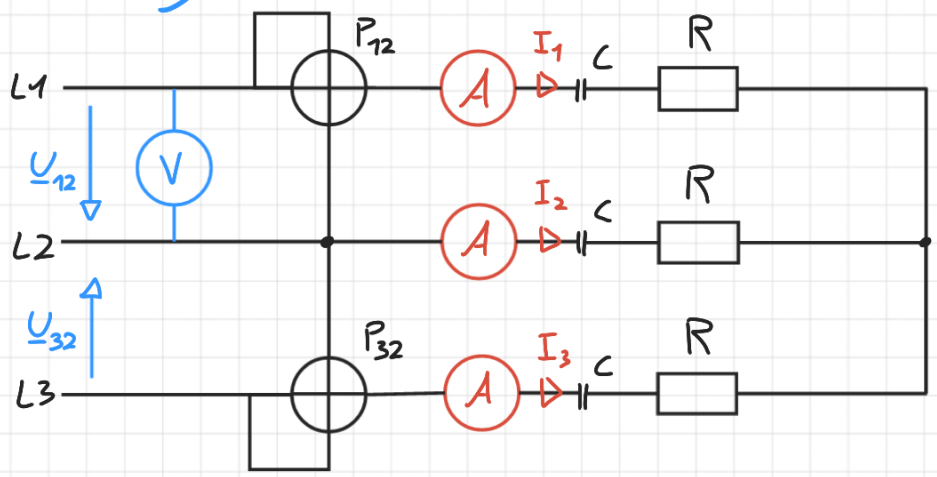
$$\boxed{P = P_{12} + P_{32}} = 372{,}5\,W + 380\,W = 752{,}5\,W$$

→ Rechnerische Kontrolle

$$U_\lambda = \frac{U}{\sqrt{3}} = 231\,V \qquad P = 3 \cdot \frac{U_\lambda^2}{R} = 3 \cdot \frac{231V^2}{230\Omega} = 696\,W$$

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

Schaltung mit ohmsch-kapazitiver Last



$U = 400V$

$R = 2 \times 115\,\Omega$

$C = 10\,\mu F$

Messwerte und Auswertung

$I_1 = I_2 = I_3 = 0{,}61\,A$

$U_{12} = U_{32} = 407\,V$

$P_{12} = 230\,W$
$P_{32} = 20\,W$ } $P = 250\,W$

→ Berechnung der Gesamtleistung

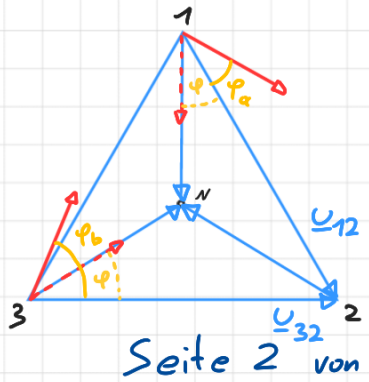
$$\boxed{P = P_{12} + P_{32}} = 230\,W + 20\,W = 250\,W$$

→ Rechnerische Kontrolle

$$U_\lambda = \frac{U}{\sqrt{3}} = 231\,V \qquad P = 3 \cdot \frac{U_\lambda^2}{Z} = 3 \cdot \frac{231\,V^2}{548\,\Omega} = 292\,W$$

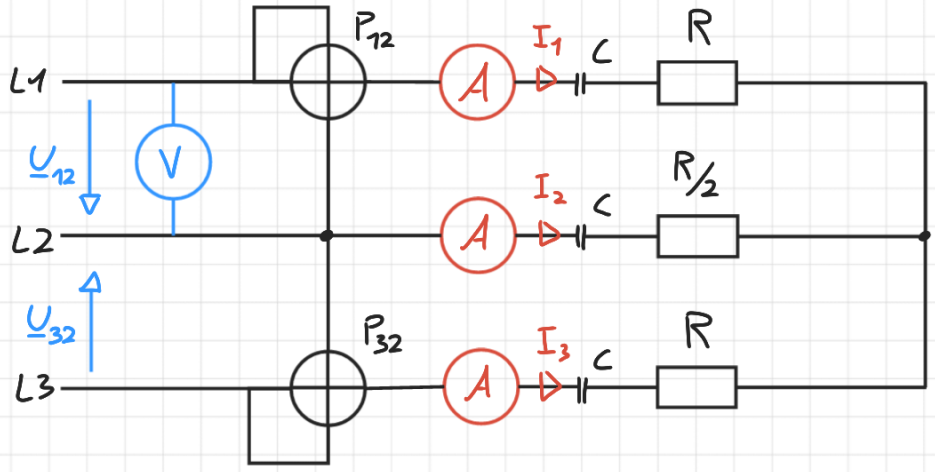
$$Z = R + \frac{1}{2\pi f \cdot C} = 230 + \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = 548\,\Omega$$

→ P_{32} ist um einiges kleiner als P_{12}, weil durch den Kondensator der Strom der Spannung voreilt. Obwohl es sich um eine symmetrische Schaltung handelt ist deshalb die Phasenverschiebung zwischen $\underline{I}_3$ und $\underline{U}_{23}$ größer als zwischen $\underline{I}_1$ und $\underline{U}_{12}$.



SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

Schaltung mit unsymmetrischer ohmsch-kapazitiver Last



$U = 400V$

$R = 2 \times 115\,\Omega$

$C = 10\,\mu F$

Messwerte und Auswertung

$I_1 = 0{,}58\,A$
$I_2 = 0{,}67\,A$
$I_3 = 0{,}68\,A$

$U_{12} = U_{32} = 407\,V$

$P_{12} = 206\,W$
$P_{32} = 20\,W$ } $P = 226\,W$

→ Berechnung der Gesamtleistung

$$\boxed{P = P_{12} + P_{32}} = 206\,W + 20\,W = 226\,W$$

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

Verwendete Geräte

Digital-Wattmeter	ET-MTL1-WM06	P_{12}
Analog-Wattmeter	ET-MAL1-WM04	P_{32}
Multimeter	ET-MTL1-DM24	U_{12}
	ET-MTL1-DM03	I_1
	ET-MTL1-DM01	I_2
	ET-MTL1-DM02	I_3
Widerstandsdekade	ET-MTL1-SR07 ET-MTL1-SR11	R L1
	ET-MTL1-SR06 ET-MTL1-SR05	R L2
	ET-MTL1-SR10 ET-MAL1-SR55	R L3
Kondensatordekade	14-033-ML MT8	C

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY